

宫内全氟化合物暴露对婴幼儿体格发育的影响

——基于组基轨迹模型和贝叶斯核函数回归模型的关联研究

中山大学 玉相约 李慧君 郑璐欣

摘要

背景:全氟及多氟烷基化合物(Per-and polyfluoroalkyl substances, PFAS)大量生产并应用于生活用品中,其因自然降解慢、人体内半衰期长并影响人体代谢、免疫和神经等系统的正常功能而受到广泛关注。胎儿期是环境污染物暴露的敏感时期,该时期环境污染暴露对生长发育的影响将持续至儿童期乃至成年后。

目的:探究孕妇血清 PFAS 及其替代品、混合物暴露与婴幼儿出生后 3 年内体格指标生长轨迹的关联。

方法:研究对象为茂名出生队列 2015—2018 年期间纳入的母婴对,采用超高效液相色谱质谱联用检测母亲血清 PFAS 水平,并在婴幼儿 42 天龄、3 月龄、6 月龄、12 月龄、18 月龄、24 月龄、36 月龄进行随访并测量身高、体重,使用世界卫生组织的 Z 分转换法对体格指标进行标准化。本研究最终共纳入 444 对母婴作为研究对象。利用组基轨迹模型(Group-based Trajectory Modeling, GBTM)根据身高、体重随年龄变化的动态发展轨迹建立体格轨迹模型。分别采用有序多分类 Logistic 回归模型分析和贝叶斯核函数回归(Bayesian Kernel Machine Regression, BKMR)分析了宫内单个 PFAS 暴露和 PFAS 混合物暴露与不同轨迹组发生风险的关联。

结果:本研究纳入了检出率在 70% 以上的 PFAS 进行分析。单污染物分析结果表明,孕妇血清 PFBA、总 PFHxS、br-PFOS 等与婴幼儿正常身高发育轨迹存在显著负向关联。多污染物分析中,与所有 PFAS 浓度均固定在其 50th 百分位数相比,暴露于更高浓度的 PFAS 混合物(均固定在其 75th 百分位数)与婴幼儿身高持续降低组的发生风险(百分比差异:68%;95%置信区间:49%,96%)相关。交互效应分析表明,1m-PFOS 与 $\Sigma 3+4+5m$ -PFOS 之间存在明显的交互效应。

结论:(1)孕妇血清 PFBA、总 PFHxS、PFHpS、br-PFOS、PFHxA 与婴幼儿正常身高发育轨迹存在显著负向相关关系。(2)PFAS 混合物与婴幼儿正常身高发育轨迹之间存在负向相关关系,1m-PFOS 为主要贡献污染物。(3)1m-PFOS 与 $\Sigma 3+4+5m$ -PFOS 之间存在明显的交互效应。

创新:(1)本研究关注了孕妇血清 PFAS 及其替代品、混合物暴露与儿童出生后体格指标生长轨迹的关联,为 PFAS 对出生后体格指标的影响提供新的流行病学证据。(2)采用 GBTM 引入时间维度,从生命历程角度揭示了婴幼儿各年龄阶段体格指标变化的规律性,能够鉴别婴幼儿随着年龄增长的体格指标动态发展轨迹。(3)采用 BKMR 模型探讨了 PFAS 联合暴露与婴幼儿体格发育指标的关联,反映现实中同时暴露于多种 PFAS 及其混合物对体格指标的影响,为政府制定环境卫生政策提供了证据支撑。

关键词:全氟化合物;婴幼儿;体格发育;组基轨迹;贝叶斯核函数回归

一、前言

(一)研究背景与目的

全氟及多氟烷基化合物(Per-and Polyfluoroalkyl Substances, PFAS)是一类碳链结构上的氢原子被氟原子完全或部分取代形成的人工合成脂肪烃类物质。稳定的碳氟键(C—F 键)使其具有疏水疏油、耐热、高表面活性等,因此在全球范围内被广泛生产和应用于工商业,如食品包装袋、化妆品、泡沫灭火剂等^[1,2]。PFAS 可降解为持久的全氟烷基化合物,在食物、饮水、空气中被广泛检出,并可通过食物链的传递放大而在人体中富集^[35]。研究发现其在环境中降解时间长、人体内半衰期长并影响人体代谢、免疫和神经等系统的



正常功能而受到人们高度关注^[42]。其中,全氟辛磺酸(Perfluorooctane Sulfonate, PFOS)和全氟辛酸(Perfluorooctanoic Acid, PFOA)是两种最具有代表性的传统 PFAS,半衰期分别长达 3.8 和 5.4 年^[39]。由于它们具有分布广泛性、环境持久性、生物蓄积性、潜在免疫毒性和发育毒性等特点,分别于 2009 年和 2019 年被斯德哥尔摩公约列为新型持久性有机污染物(Persist Organic Pollutants, POPs),在全球范围内的生产和应用也受到限制^[43]。但是,以 PFOS 为代表的 PFAS 在中国仍在生产和使用^[18]。PFOS 和 PFOA 的限制也促进了各类 PFAS 替代品的开发利用^[44]。而广东省是制造业大省,也是国内 PFOS 排放第二大省^[18]。同时,广东地处沿海地区,海产品摄入较高。因此,对于中国,尤其是沿海地区的 PFAS 污染暴露不容忽视。

孕妇是一类典型的污染暴露易感人群。监测数据表明,孕妇普遍暴露于 PFAS^[34]。妊娠期是产前污染物的重要暴露窗口,研究表明,孕妇血液中的 PFAS 可以穿过胎盘屏障传递给胎儿^[29],导致不良的出生结局^[31]。作为发育的关键期,宫内暴露的影响尤为重要。发育与起源学说认为,生命早期暴露于环境污染物可能与儿童生命后期不良健康结局的发生风险升高有关^[13]。因此,妊娠期妇女的 PFAS 暴露值得高度关注。然而,目前尚缺少对于孕妇血清 PFAS 混合暴露与婴幼儿体格发育轨迹的关联研究,系统评估孕妇血清 PFAS 暴露对婴幼儿体格发育的影响,可为新型污染物防控和婴幼儿健康促进提供基础数据和重要证据。

(二)国内外研究现状

身高、体重是最常用来评价婴幼儿生长发育状况的指标。既往研究发现,孕妇血清 PFAS 暴露可能会影响婴幼儿出生后体格指标^[36],目前对于孕妇血清 PFAS 暴露与婴幼儿生长发育指标关联性的研究得到的结果尚不一致。Anderson 等人的研究发现母亲孕期血清中 PFOS、PFOA 水平与婴幼儿身高、体重呈现负相关关系^[26]。Maisonet 等人的研究则发现母亲妊娠期血清中 PFAS 水平与女婴 20 月龄的体重呈正相关关系^[36]。而 Camilla 等^[36]、Shoaff 等^[26]、Martinsson 等^[44]的研究并未发现孕期 PFAS 暴露和婴幼儿体格指标的关联。同时,目前研究对于多个时间段的纵向研究较少^[31]。轨迹分析可以基于纵向数据中结局指标的重复测量数据来拟合发展轨迹,并识别群体中潜在的发展轨迹亚组,以刻画暴露因素对结局指标的动态发展过程的影响^[41]。与传统的流行病学分析方法相比,轨迹分析可将研究人群分为特定的轨迹亚组,从而识别暴露的敏感期^[39]。组基轨迹模型(Group-based Trajectory Modeling, GTBM)是轨迹分析方法之一,GTBM 可以通过识别总体中的不同轨迹组,鉴别高风险人群^[43]。此外,既往研究主要关注单个 PFAS 暴露的危害。在实际暴露中,个体通常连续或同时暴露于多种高度相关的污染物,污染物之间的化合物可能会产生协同、相加、拮抗作用,出现效应相加、明显增强和降低等现象^[22,20],且具体作用模式可能与混合物的特定组分、各组分的浓度或组分间的剂量比等有关。因此,有必要关注 PFAS 混合暴露对体格指标的影响。

(三)研究内容与意义

1. 研究内容

本研究基于茂名市出生队列进行,采用超高效液相色谱质谱联用仪(Ultra-performance Liquid Chromatography-tandem Mass Spectrometry, UPLC-MS/MS)检测母亲血清 PFAS 浓度,并于 42 天龄、3 月龄、6 月龄、12 月龄、18 月龄、24 月龄、36 月龄进行随访并测量婴幼儿身高、体重,使用世界卫生组织的 Z 分转换法对体格指标进行标准化;采用 GTBM 建立体格轨迹模型,结合有序多分类 logistic 回归和 BKMR 模型分析宫内单个 PFAS 和 PFAS 混合暴露与不同轨迹组发生风险的关联。

2. 研究意义

在现有研究线索与思路的基础上,本研究旨在为评估 PFAS 对出生后体格指标的影响孕期 PFAS 暴露风险防控提供新的流行病学证据。

二、建模准备

(一)研究对象

从 2015—2018 年茂名市妇幼保健院接诊的孕妇中随机抽取孕妇作为研究对象。纳入排除标准如下:

1. 纳入标准:在茂名市居住 1 年以上且自愿参加本项目。
2. 排除标准:排除三胞胎或有出生缺陷的儿童。



对进入队列的儿童在 42 天龄、3 月龄、6 月龄、12 月龄、18 月龄、24 月龄、36 月龄进行随访,纳入其中随访次数大于等于 2 次的儿童。

孕妇于纳入队列时签订知情同意书并完成人口学基本信息的问卷调查。于母亲临盆前收集孕妇血清,于后续随访收集婴幼儿体格发育信息及母乳喂养情况。研究表明,宫内生长受限的婴儿在出生后 2 年内更有可能发生快速的产后体重增加,以补偿宫内限制^[29],因此本研究须排除小于胎龄儿童。最终本研究共纳入 444 对母婴作为研究对象。

(二)暴露检测

本研究使用固相萃取结合 UPLC-MS/MS 测定母亲孕期血清 PFAS。本方法检测:全氟化合物、异构体、替代品共 32 种。检出限(Limit of Detection, LOD)设置为标准样品中信噪比为 3:1 时目标化合物的浓度,低于 LOD 的 PFAS 水平用 LOD 的平方根替换。检出率定义为浓度大于等于检出率的样本数与全部样本数之比,检出率低于 70% 的 PFAS 将在后续分析中剔除。

(三)研究结局

本研究将婴幼儿身高、体重作为研究结果。

身高测量:36 月龄以内身高测量使用量床,测量前调零,婴儿仰卧,医师将其头顶抵量床的头板,左手握婴儿双膝,使腿伸直,右手移动足板使其接触两足跟。36 月龄后儿童使用身高坐高计测量。儿童采用立位站姿,双眼平视,胸廓挺起,足跟靠拢,足跟、臀部和肩胛靠近立柱,移动滑侧板轻抵头颅顶点,平视记录身高。记录以厘米(cm)为单位,精确到小数点后 1 位。

体重测量:体重测量使用量床,在保证婴儿安全的同时,所有人不得接触量床。结果记录以千克(kg)为单位,精确到小数点后 1 位。

(四)混杂因素

根据既往研究 PFAS 与婴幼儿体格发育关联的文献,选择潜在的混杂因素,包括婴幼儿性别、孕妇年龄、孕前身体质量指数(Body Mass Index, BMI)、孕妇教育水平、妊娠糖尿病、妊娠高血压、孕期叶酸服用情况、孕期二手烟暴露、孕妇产次、分娩方式、儿童水产品食用频率、前 3 月纯母乳喂养。孕妇年龄、孕妇产次、妊娠糖尿病、妊娠高血压、分娩方式的信息由产房导出,其他混杂因素的信息来自于问卷调查。协变量的具体分类与定义见表 1。

主分析模型调整的混杂因素包括婴幼儿性别、孕妇年龄、孕前 BMI、孕妇产次、孕妇教育水平、妊娠糖尿病、妊娠高血压。

表 1 协变量的定义

混杂因素	变量类型	具体分类与定义
婴幼儿性别	分类变量	男性、女性
孕妇年龄	连续型变量	孕妇分娩年龄
BMI(kg/m ²)	连续型变量	体重(公斤)除以身高(米)的平方
孕妇教育水平	分类变量	高中及高中以下、高中以上
妊娠糖尿病	分类变量	是、否
妊娠高血压	分类变量	是、否
孕期叶酸服用情况	分类变量	是、否
孕期二手烟暴露	分类变量	是、否
孕妇产次	分类变量	初产妇、经产妇
分娩方式	分类变量	顺产、剖腹产
儿童水产品食用频率	分类变量	偶尔:每月小于 4 次、有时:每月 4—12 次、经常:每月大于 12 次
前 3 月纯母乳喂养	分类变量	是、否

(五)敏感性分析

在敏感性分析中,额外调整孕期二手烟暴露、孕期叶酸服用情况、分娩方式、儿童水产品食用频率、前 3



月纯母乳喂养。

三、模型构建与统计分析

(一)描述性分析

对研究对象的人口学特征、血清 PFAS 暴露水平进行描述性统计。在检验数据正态性和方差齐性后,连续型变量中符合正态分布的使用均值±标准差描述描述,不符合正态性的连续型变量用中位数(四分位数间距)来表示,分类变量表示为频数(构成比)。

(二)数据转换

PFAS 原始数值呈偏态分布,为改善数据的正态性,对数据进行自然对数转换。采用世界卫生组织(World Health Organization,WHO)颁布的标准以身高、体重根据年龄和性别进行 Z 分转换^[45],获取年龄别体重 Z 分(Weight for Age Z-score, WAZ)和年龄别身高 Z 分(Length for Age Z-score, LAZ)。

(三)组基轨迹模型

为解决研究总体人群中不具有共同发展轨迹的问题,且充分结合纵向随访信息,选取 GBTM 建立体格发育轨迹。GBTM 是一种基于半参数分组的有限混合模型,主要用于识别研究群体中具有相似发展轨迹的组别,并描绘各轨迹组别对象的发展轨迹曲线^[42]。其通过一组有限且唯一的多项式函数来建立自变量(包括污染物暴露或其他协变量)与因变量(如身高、体重等)之间的关联,每个多项式函数对应于一个离散的轨迹^[43]。GBTM 在迭代运行过程中可以拟算出每个个体在不同轨迹组中的后验概率,并将其分配到最大后验概率所属的轨迹组,从而实现个体发展轨迹的聚类^[21]。

1. 建立组基轨迹模型:

(1)GBTM 假设所有参与者都来自同一人群,其生长轨迹由定义的不同群体组成。结合研究指标的数据选择合适的拟合模型,由于身高、体重为连续型变量,本研究选用拟合删截正态分布(Censored Normal Distribution, CNORM)模型^[39]。

(2)确定最优轨迹组数:

设定轨迹组多项式函数的阶次为 3,分别拟合 1—5 组,以贝叶斯信息准则(Bayesian Information Criterion, BIC)为模型判定标准,绝对值最小的组数为最优组数。

(3)确定各轨迹组的曲线形态:

固定身高、体重组数,依次进行一次项、二次项、三次项曲线拟合,绘制轨迹图,结合图形中轨迹曲线的形态及 BIC 值进行判断。

(4)在获得最优的轨迹组数量和适当的轨迹形状后,直观地呈现每个测量的轨迹,并选择在零 Z 分数附近有稳定趋势的组作为参考组(对照组)^[33]。

2. 模型估计:

对于删失正态分布数据,自变量与因变量的联系通过潜在变量 y_{it}^{*j} 建立,其三阶多项式可表达为:

$$y_{it}^{*j} = \beta_0^j + \beta_1^j X_{it} + \beta_2^j X_{it}^2 + \beta_3^j X_{it}^3 + \epsilon_{it}$$

$$\epsilon_{it} \sim N(0, \sigma^2)$$

其中表示 X_{it} 、 X_{it}^2 和 X_{it}^3 表示自变量以一次方、平方和立方输入方程; β_0^j 、 β_1^j 、 β_2^j 和 β_3^j 定义了第 j 组的轨迹的形状,它的值可以在 j 之间自由变化;表示残差,假定服从均数为 0,方差为 σ^2 的正态分布。潜变量与其观察到但删失的变量相关联,关系如下:

$$y_{it} = S_{min} \text{ if } y_{it}^{*j} < S_{min},$$

$$y_{it} = y_{it}^{*j} \text{ if } S_{min} < y_{it}^{*j} < S_{max},$$

$$y_{it} = S_{max} \text{ if } y_{it}^{*j} > S_{max}$$

其中, S_{min} 与 S_{max} 分别代表反应变量可能的最低和最高测量尺度。

对于泊松分布的模型假设,三阶多项式可表达为:

$$\log(\lambda_{it}^{*j}) = \beta_0^j + \beta_1^j X_{it} + \beta_2^j X_{it}^2 + \beta_3^j X_{it}^3$$

其中, λ_{it}^{*j} 表示假定组成员属于 j 组这一条件下,个体 i 在时间 t 上发生事件的预期数; β_0^j 、 β_1^j 、 β_2^j 的解释同上。



最后考虑测量变量为二分类得到情况下, $P^{ji}(y_{it})$ 服从二元 logit 分布:

$$P^{ji}(y_{it}) = \frac{e^{\beta_0^{ji} + \beta_1^{ji} X_{it} + \beta_2^{ji} X_{it}^2 + \beta_3^{ji} X_{it}^3}}{1 + e^{\beta_0^{ji} + \beta_1^{ji} X_{it} + \beta_2^{ji} X_{it}^2 + \beta_3^{ji} X_{it}^3}}$$

3. 模型选择:

ΔBIC : ΔBIC 为两个不同模型 BIC 的差值, 其计算公式如下:

$$\Delta BIC = BIC_{complex} - BIC_{null}$$

$$BIC = \log(L) - 0.5 \times \log(n) \times (k)$$

其中, $complex$ 是指备选模型的 BIC 值, $null$ 是指较简洁模型(即较少的组或较低阶方程)的 BIC 值; L 是模型的最大似然数; n 是样本含量; k 是模型的参数数量。 BIC 值越接近于 0, 模型拟合越好。衡量变化程度的准则见下表:

表 2 ΔBIC 变化程度的解释

$2 \times \Delta BIC$	拒绝原假设 (H_0 : 模型无异议) 证据强度
0~	很弱
2~	一般
6~	强
10~	很强

(四) 有序多分类 Logistic 回归模型

在 GBTM 的基础上, 采用有序多分类 Logistic 回归模型分析孕妇血清 PFAS 单污染物暴露与不同生长轨迹的统计学关联。以体格指标 Z 分数在 0 附近并具有稳定趋势的组为参考组, 探讨 PFAS 单污染物暴露对体格轨迹类别归属的效应, 获得比值比(Odds Ratio, OR)及其 95% 置信区间(Confidence Interval, CI)。

(五) 贝叶斯核函数回归模型

本研究采用 BKMR 模型探究 PFAS 混合暴露与婴幼儿体格发育指标之间的潜在关联。该模型通过高斯核函数迭代回归来估计混合物与结局变量的关联, 可根据模型里放进来的混合物变量, 生成核函数, 然后利用贝叶斯抽样和分析方法, 生成混合物组分和模型里放入的结局变量的关系曲线^[14], 从而进一步探讨 PFAS 之间的混合效应。

BKMR 模型采用多项逻辑回归来评估宫内 PFAS 暴露与调整潜在混杂因素的轨迹组之间的相关性。在初步分析中调整混杂因素, 估计了 OR 和 95% CI。效应估计被解释为基于产前 PFAS 浓度, 与对照组相比, PFAS 暴露与不同轨迹组的发生风险的关联。

与单污染物分析中的分组方式相同, 以体格指标 Z 分数在 0 附近并具有稳定趋势的组为参考组, 进一步探讨 PFAS 暴露对婴幼儿体格发育轨迹的混合效应。

函数 $h(\cdot)$ 表示暴露-反应函数, 将对数转化后的 15 种 PFAS 纳入 BKMR 模型, 进行 10000 次迭代后构建暴露剂量响应函数 $h(\cdot)$ 。 β 为协变量系数, x_i 为纳入的协变量^[31]。计算得 PFAS 与婴幼儿体格发育指标 WAZ、LAZ 关联的估计值(以 β_{robust} 表示)和 95% CI, 其中 OR 值采用以下公式转换: $OR = \exp(1.6 \times \beta_{robust})$ 。公式:

$$Y_i = h(z_{i1}, \dots, z_{iM}) + x_i \beta + \epsilon_i$$

Y_i : 个体 i 的事件, z_i : 第 M 个暴露变量, $h(\cdot)$: 未知的暴露响应函数, β : 对协变量的效应, ϵ_i : 残差。

具体的 BKMR 模型表示为:

$$Y_i = h(PFBA, PFHxA, PFHpA, TotalPFHxS, PFOA, PFHpS, PFNA, 6m - PFOS, \sum 3 + 4 + 5m - PFOS, \sum m_2 - PFOS, 1m - PFOS, 6:2ClPFESA, PFDA, PFUdA, 8:2ClPFESA, PFDoA, PFTTrDA, PFTeDA) + x_i \beta + \epsilon_i$$

$$i = 1, \dots, n$$

本研究拟合 BKMR 模型计算研究 PFAS 与 WAZ、LAZ 的关联:

(1) 后验包含概率值(Posterior Inclusion Probabilities, PIPs), 表示每一种污染物对结局指标的重要性



的大小^[15], PIP 大于 0.5 表示该污染物对结局指标有贡献;

(2) 总体混合效应: 通过比较所有暴露因素在特定百分位时的效应估计值与所有暴露因素在其 50 百分位时的效应估计值, 即以所有污染物浓度固定在第 50 百分位数为参照, 计算混合物在不同百分位数(第 25 百分位数至第 75 百分位数之间)时与婴幼儿体格发育指标的关联;

(3) 每一污染物组分的暴露反应关系: 将其余污染物分别固定在第 25、第 50 和第 75 百分位时, 评价单一污染物增加一个四分位数间距(对数转换后浓度从第 25 百分位增加到第 75 百分位)与婴幼儿体格发育指标的关联;

(4) 交互作用: 其他污染物浓度固定在第 75 百分位时与固定在第 25 百分位时, 比较单一污染物与结局的暴露反应关系的差异, 探究单一污染物与所有其他污染物的潜在交互作用。

四、结果

(一) 人群基本特征

本研究对象最终纳入 444 名研究对象, 孕妇年龄为 (28.48 ± 4.80) 岁, 孕前 BMI 均值为 $(24.77 \pm 2.97) \text{ kg/m}^2$, 54.28% 的孕妇教育水平为高中以上。仅 7 人患妊娠糖尿病, 5 人患妊娠高血压。430 人孕期服用叶酸, 7 人孕期主动吸烟。62.16% 的孕妇分娩方式为顺产, 65.09% 的孕妇为初产妇。

表 3 研究对象基本特征

基本特征	总人群($n=444$)
孕妇年龄(岁)	28.48 ± 4.80
孕前 BMI(kg/m^2)	24.77 ± 2.97
孕妇教育水平	
高中及高中以下	203(45.72%)
高中以上	241(54.28%)
妊娠糖尿病	7(1.58%)
妊娠高血压	5(1.13%)
孕期补充叶酸	430(96.85%)
孕妇主动吸烟	7(1.58%)
孕妇产次	
初产妇	289(65.09%)
经产妇	155(34.91%)
分娩方式	
顺产	276(62.16%)
剖腹产	168(37.84%)
婴幼儿性别	
男性	237(53.38%)
女性	207(46.62%)
前 3 月纯母乳喂养	150(33.78%)
儿童水产品食用频率	
偶尔	169(38.06%)
有时	73(16.44%)
经常	202(45.50%)

注: 孕妇年龄、孕前 BMI, 平均数 $\pm$ 标准差; 其余指标: 频数(构成比)



(二)血清 PFAS 内暴露水平

表 4 展示了本研究人群孕晚期血清中各种 PFAS 及其替代品检测所得浓度水平和检出率。大部分 PFAS 化合物的检出率均为 100%，仅 PFBA、br-PFHxS、PFHpA、PFTeDA 检出率低于 80%。在所有被检测的 PFAS 及替代品中，n-PFOS 的检出浓度最高(中位数:3.52 ng/ml)，其次是 PFOA(中位数:1.03 ng/ml)和 br-PFOS(中位数:0.83 ng/ml)。

表 4 孕妇血清 PFAS 的内暴露水平

污染物(ng/ml)	中位数(Q ₁ ,Q ₃)	检出率(%)
总 PFOS	4.39(2.83,7.25)	100%
n-PFOS	3.52(2.25,5.88)	100%
br-PFOS	0.83(0.48,1.40)	100%
1m-PFOS	0.09(0.05,0.15)	100%
Σ3+4+5m-PFOS	0.52(0.27,0.80)	100%
Σ m ₂ -PFOS	0.01(0.01,0.02)	95%
6m-PFOS	0.20(0.13,0.35)	99%
PFOA	1.03(0.73,1.45)	100%
PFBA	0.65(0.01,1.38)	74%
总 PFHxS	0.17(0.11,0.28)	100%
n-PFHxS	0.16(0.10,0.27)	100%
br-PFHxS	0.00(0.00,0.01)	68%
PFHxA	0.03(0.01,0.08)	83%
PFHpA	0.01(0.00,0.02)	70%
PFHpS	0.05(0.03,0.09)	99%
PFNA	0.44(0.32,0.58)	100%
PFDA	0.38(0.26,0.54)	100%
PFUdA	0.51(0.36,0.71)	99%
6:2 Cl-PFESA	0.63(0.39,0.99)	100%
8:2 Cl-PFESA	0.01(0.00,0.02)	86%
PFDaA	0.05(0.03,0.08)	100%
PFTrDA	0.34(0.21,0.50)	100%
PFTeDA	0.02(0.00,0.03)	75%

注:a. Q₁ 表示第一四分位数, Q₃ 表示第三四分位数。

b. 1m-PFOS、2m-PFOS、3m-PFOS、4m-PFOS、5m-PFOS、6m-PFOS 分别代表六种支链 PFOS,由于 3m-PFOS、4m-PFOS、5m-PFOS 三种支链 PFOS 不容易分离,因而将其进行加和计算(Σ3+4+5m-PFOS),所有 PFOS 的双甲基支链异构体也进行加和计算(Σ m₂-PFOS)。

(三)结局水平描述

婴幼儿身高、体重测量值见附录 A。

(四)轨迹模型结果

根据 GBTM 的建模规范,PFAS 暴露后身高、体重变化趋势至少存在 5 种不同的动态变化轨迹模式。本研究分别拟合身高、体重 1~5 组轨迹模型,各轨迹组内的轨迹形态曲线分别拟合线性函数、二次函数、立方函数。通过多次反复拟合,在轨迹组数相同的条件下,轨迹曲线选择二次函数时模型的 BIC 值最小,且轨迹组各参数估计均有统计学意义。

身高、体重模型的拟合效果评价结果详见附录 B、C。经过筛选,轨迹模型阶次为 2,身高分为三组(图 1-A),体重分为四组(图 2-A),以第二组(在零 Z 分数附近有稳定趋势)作为参考组(对照组)时,|BIC|值最小,P 值显示有统计学意义。轨迹组正确分类发生比(Odds of Correct Classification,OCC)均大于 5,且基于组成员概率得到的群体分布比例(π_j)与组成员后验概率得到的群体分布比例(P_j)非常接近,差值范围均不超过 1%,说明模型具有较高的分类精度。



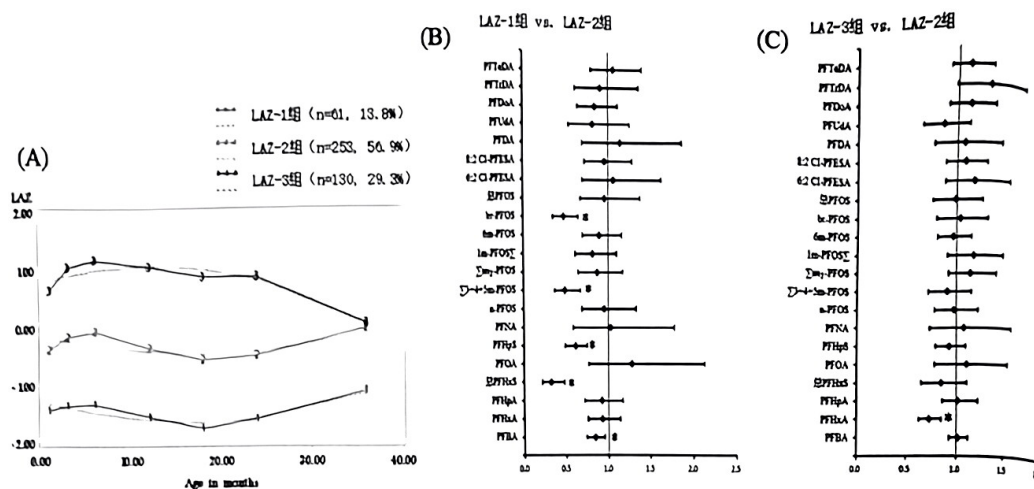


图1 孕妇血清 PFAS 暴露与 LAZ 组别的轨迹关系

(A) LAZ 值 3 分类样本均数的水平曲线轨迹; (B) PFAS 暴露与 LAZ-1 组的关联; (C) PFAS 暴露与 LAZ-3 组的关联。

(B) 和 (C) 的对照组均为 LAZ-2 组。

注: a. 模型调整孕妇分娩年龄、孕前 BMI、孕妇教育水平、妊娠糖尿病、妊娠高血压、孕妇产次;

b. LAZ, 年龄别身高 Z 分; WAZ, 年龄别体重 Z 分;

c. * 表示结果具有统计学意义 ($P < 0.05$)。

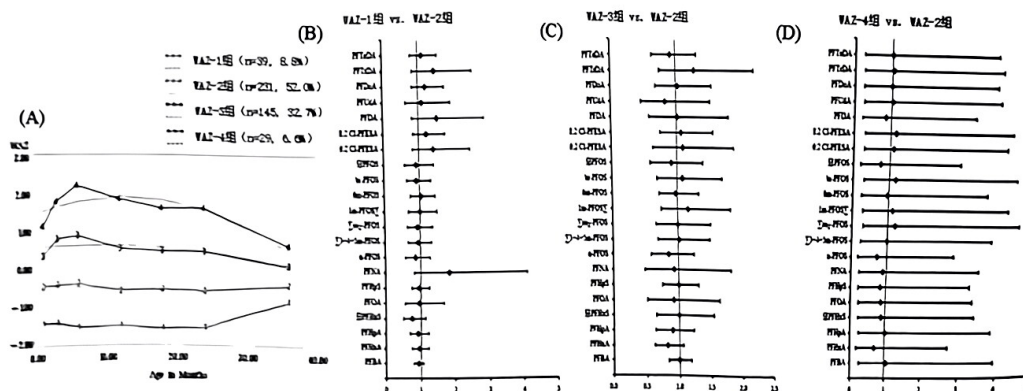


图2 孕妇血清 PFAS 暴露与 WAZ 组别的轨迹关系

(A) WAZ 值 4 分类样本均数的水平曲线轨迹; (B) PFAS 暴露与 WAZ-1 组的关联; (C) PFAS 暴露与 WAZ-3 组的关联; (D) PFAS 暴露与 WAZ-4 组的关联。 (B)、(C)、(D) 的对照组均为 WAZ-2 组。

注: a. 模型调整孕妇分娩年龄、孕前 BMI、孕妇教育水平、妊娠糖尿病、妊娠高血压、孕妇产次;

b. LAZ, 年龄别身高 Z 分; WAZ, 年龄别体重 Z 分;

c. * 表示结果具有统计学意义 ($P < 0.05$)。

(五) 关联性分析

本研究采用有序多分类 Logistic 模型探索孕妇血清 PFAS 单污染暴露与婴幼儿体格发育轨迹组风险之间的关联, 采用 BKMR 模型评估了 PFAS 混合物与婴幼儿体格发育轨迹组风险之间的关联。

单污染物分析结果显示, 孕妇血清 PFBA、总 PFHxS、PFHpS、br-PFOS、PFHxA 与婴幼儿正常身高发育轨迹存在显著负向关联(图 1-B~C), 例如, 与 LAZ-2 组相比, LAZ-1 组中 PFHpS、br-PFOS、总 PFHxS 与婴幼儿身高降低 0.61(95%CI: 0.49, 0.75)、0.48(95%CI: 0.35, 0.65)、0.32(95%CI: 0.22, 0.48) 相关(表 5), 未发现孕妇血清 PFAS 与婴幼儿体重轨迹之间的统计学关联(图 2-B~D)。



表 5 孕妇血清 PFAS 单污染物与身高或体重之间的关联性

PFAS 单污染物	身高 OR(95%CI)		体重 OR(95%CI)		
	LAZ-1 组 vs. LAZ-2 组	LAZ-3 组 vs. LAZ-2 组	WAZ-1 组 vs. WAZ-2 组	WAZ-3 组 vs. WAZ-2 组	WAZ-4 组 vs. WAZ-2 组
总 PFOS	0.96(0.67,1.37)	1.02(0.93,1.12)	0.92(0.60,1.42)	0.91(0.59,1.40)	0.75(0.20,2.88)
n-PFOS	0.95(0.69,1.33)	0.73(0.63,0.85)	0.86(0.58,1.28)	0.85(0.58,1.25)	0.73(0.19,2.80)
br-PFOS	0.48(0.35,0.65)	1.02(0.86,1.22)	0.92(0.64,1.33)	1.08(0.69,1.70)	1.18(0.31,4.51)
1m-PFOS	0.82(0.61,1.10)	0.85(0.65,1.11)	1.01(0.68,1.50)	1.16(0.74,1.82)	1.11(0.29,4.24)
$\Sigma 3+4+5m$ -PFOS	0.49(0.37,0.67)	1.11(0.78,1.56)	0.94(0.66,1.33)	1.02(0.69,1.50)	0.99(0.26,3.79)
Σm_2 -PFOS	0.87(0.65,1.17)	0.93(0.79,1.10)	0.93(0.64,1.35)	1.00(0.66,1.51)	1.20(0.32,4.60)
6m-PFOS	0.90(0.70,1.16)	1.08(0.73,1.61)	1.04(0.75,1.45)	0.97(0.71,1.33)	0.95(0.25,3.63)
PFOA	1.28(0.77,2.12)	0.98(0.78,1.23)	0.96(0.55,1.67)	0.92(0.51,1.64)	0.87(0.23,3.33)
PFBA	0.84(0.74,0.95)	0.91(0.72,1.16)	0.93(0.80,1.07)	0.99(0.83,1.18)	1.04(0.27,3.96)
总 PFHxS	0.32(0.22,0.48)	1.15(0.92,1.44)	0.75(0.50,1.13)	1.00(0.65,1.55)	0.89(0.23,3.39)
PFHxA	0.93(0.76,1.14)	1.18(0.91,1.52)	0.95(0.75,1.22)	0.81(0.62,1.06)	0.71(0.19,2.72)
PFHpA	0.92(0.72,1.17)	0.97(0.81,1.16)	0.92(0.68,1.23)	0.89(0.64,1.23)	1.01(0.26,3.85)
PFHpS	0.61(0.49,0.75)	1.04(0.80,1.34)	0.96(0.75,1.25)	1.00(0.75,1.31)	0.85(0.22,3.25)
PFNA	1.03(0.59,1.77)	0.99(0.76,1.28)	1.83(0.82,4.09)	0.93(0.48,1.83)	0.91(0.24,3.48)
PFDA	1.14(0.70,1.85)	1.19(0.88,1.62)	1.54(0.83,2.87)	1.02(0.58,1.80)	0.85(0.22,3.24)
PFUdA	0.82(0.54,1.25)	1.09(0.89,1.33)	1.11(0.64,1.92)	0.83(0.46,1.52)	1.03(0.27,3.94)
6:2 Cl-PFESA	1.06(0.70,1.61)	1.08(0.77,1.51)	1.42(0.82,2.46)	1.09(0.63,1.88)	1.09(0.29,4.17)
8:2 Cl-PFESA	0.96(0.73,1.28)	0.86(0.65,1.13)	1.22(0.85,1.76)	1.07(0.74,1.56)	1.14(0.30,4.34)
PFDoA	0.84(0.64,1.11)	1.14(0.91,1.42)	1.21(0.84,1.76)	1.03(0.69,1.54)	1.00(0.26,3.84)
PFTrDA	0.91(0.61,1.35)	1.36(0.99,1.87)	1.47(0.85,2.55)	1.28(0.75,2.18)	1.05(0.27,4.00)
PFTeDA	1.06(0.80,1.39)	1.13(0.93,1.39)	1.12(0.80,1.56)	0.92(0.64,1.32)	1.01(0.26,3.85)

注:粗体表示有统计学意义($P < 0.05$);LAZ,年龄别身高 Z 分;WAZ,年龄别体重 Z 分。

多污染物分析结果显示,PFAS 混合物与婴幼儿正常身高发育轨迹之间存在显著负向关联(图 3-B),与婴幼儿正常体重发育轨迹之间不存在关联(图 3-C~E)。例如,在调整混杂因素后,暴露于 75th 百分位数的 PFAS 混合物,婴幼儿出现更低水平的身高概率是暴露于 50th 百分位数的 PFAS 混合物浓度的 68%,95%CI(49%,96%)。

采用概率函数连接的 BKMR-P 模型评估了 PFAS 单污染物暴露与婴幼儿发育指标之间的关联。结果显示,PFAS 混合物与婴幼儿正常身高发育轨迹(LAZ-3 组 vs. LAZ-2 组)呈负相关关系(图 3-B 和表 8-LAZ-3 组 vs. LAZ-2 组)。多污染物模型中的单污染物效应分析表明,当其他污染物的浓度固定在第 25 百分位数时,宫内 1m-PFOS 暴露与婴幼儿正常身高发育轨迹呈显著负相关(图 4-A)。当其他污染物的浓度固定在第 50 百分位数时,宫内 PFHpS 暴露与婴幼儿正常体重发育轨迹呈显著正相关(图 4-D)。当其他污染物的浓度固定在第 75 百分位数时,宫内 PFOA、PFHpA、PFHpS 暴露与婴幼儿正常体重发育轨迹呈显著正相关(图 4-E)。交互效应分析表明,PFAS 混合物中 1m-PFOS 与 $\Sigma 3+4+5m$ -PFOS 之间存在明显的交互效应(图 5-A)。

(六)敏感性分析

在原调整变量基础上,新增调整变量后进行 BKMR 模型分析得到图 6、表 7 结果。对比主分析模型可知,分析结果和调整前基本一致,说明主分析模型稳健性好。



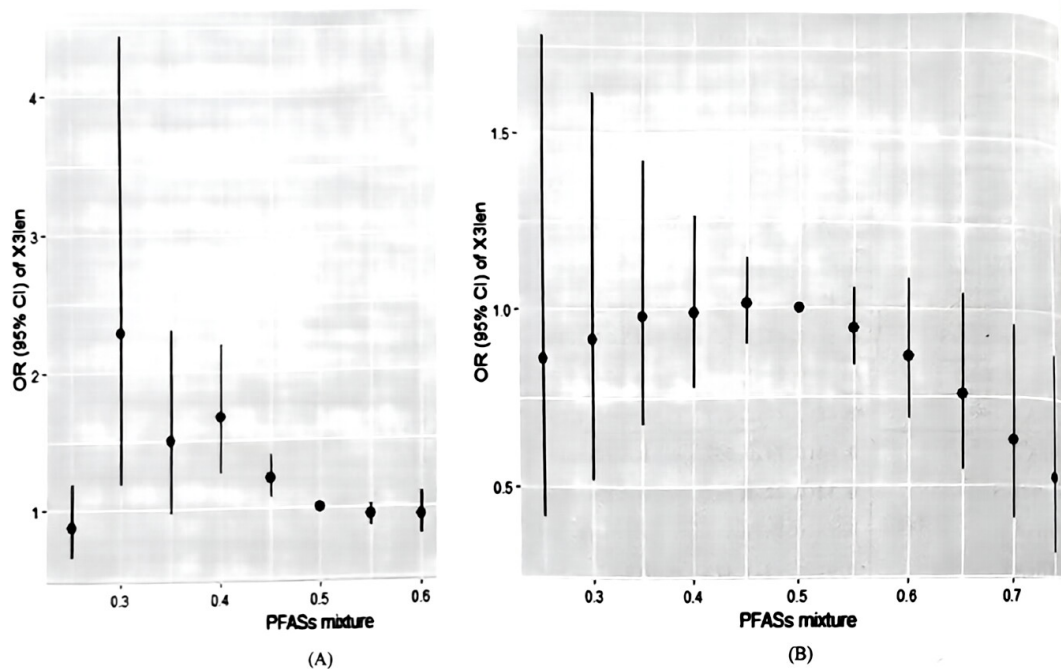


图3 孕妇血清 PFAS 联合暴露与婴幼儿身高轨迹组的关联

(A) LAZ-1 组 vs. LAZ-2 组; (B) LAZ-3 组 vs. LAZ-2 组

注: a. 模型调整孕妇分娩年龄、孕前 BMI、孕妇教育水平、妊娠糖尿病、妊娠高血压、孕妇产次;

b. LAZ, 年龄别身高 Z 分; WAZ, 年龄别体重 Z 分。

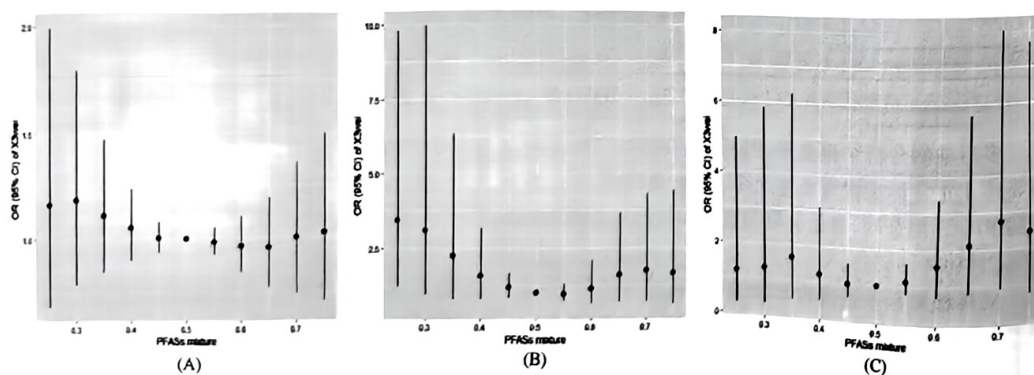


图4 孕妇血清 PFAS 联合暴露与婴幼儿体重轨迹组的关联

(A) WAZ-1 组 vs. WAZ-2 组; (B) WAZ-3 组 vs. WAZ-2 组; (C) WAZ-4 组 vs. WAZ-2 组

注: a. 模型调整孕妇分娩年龄、孕前 BMI、孕妇教育水平、妊娠糖尿病、妊娠高血压、孕妇产次;

b. LAZ, 年龄别身高 Z 分; WAZ, 年龄别体重 Z 分。



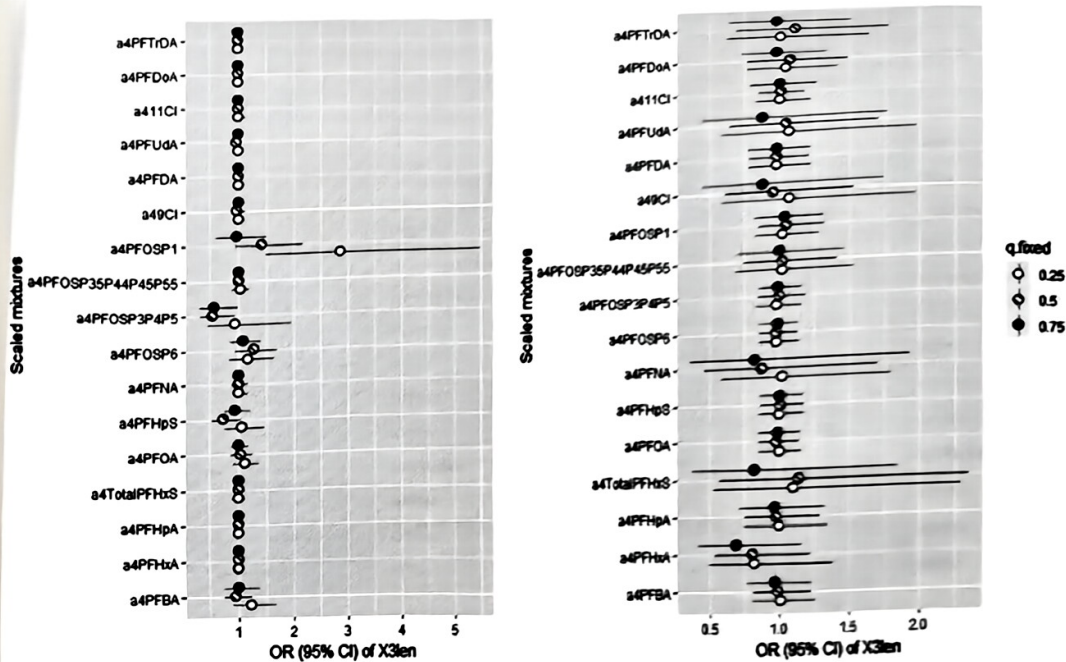


图5 孕妇血清PFAS单污染物暴露与婴幼儿身高轨迹组的关联

(A) LAZ-1组 vs. LAZ-2组; (B) LAZ-3组 vs. LAZ-2组

注: a. 模型调整孕妇分娩年龄、孕前BMI、孕妇教育水平、妊娠糖尿病、妊娠高血压、孕妇产次;

b. LAZ, 年龄别身高Z分; WAZ, 年龄别体重Z分;

c. a4代表孕晚期血;

d. PFOSP1、PFOSP35P45P55、PFOSP3P4P5、PFOSP6 分别表示 $1m-PFOS$ 、 $\sum m_2-PFOS$ 、 $\sum 3+4+5m-PFOS$ 、 $6m-PFOS$ 。

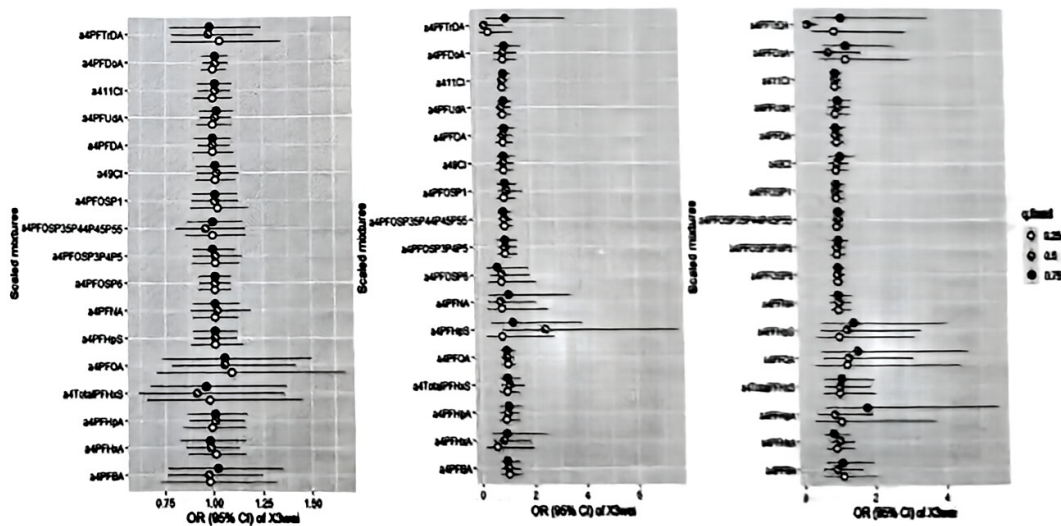


图6 孕妇血清PFAS单污染物暴露与婴幼儿体重轨迹组的关联

(A) WAZ-1组 vs. WAZ-2组; (B) WAZ-3组 vs. WAZ-2组; (C) WAZ-4组 vs. WAZ-2组

注: a. 模型调整孕妇分娩年龄、孕前BMI、孕妇教育水平、妊娠糖尿病、妊娠高血压、孕妇产次;

b. LAZ, 年龄别身高Z分; WAZ, 年龄别体重Z分;

c. a4代表孕晚期血;

d. PFOSP1、PFOSP35P45P55、PFOSP3P4P5、PFOSP6 分别表示 $1m-PFOS$ 、 $\sum m_2-PFOS$ 、 $\sum 3+4+5m-PFOS$ 、 $6m-PFOS$ 。



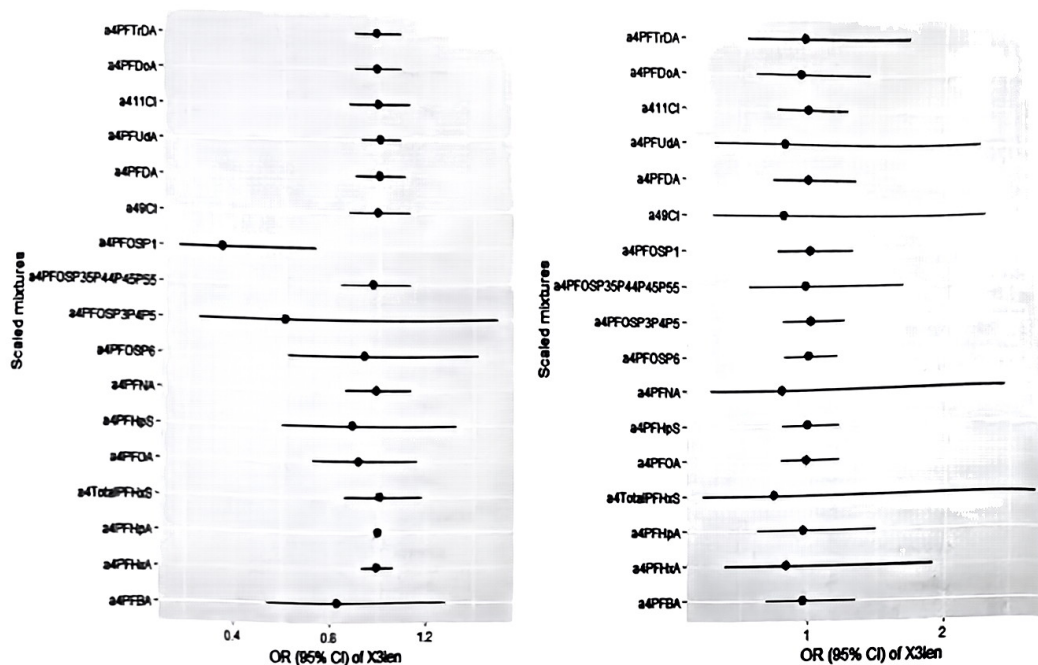


图7 婴幼儿身高轨迹组孕妇血清 PFAS 混合物的交互效应

(A) LAZ-1 组 vs. LAZ-2 组; (B) LAZ-3 组 vs. LAZ-2 组

注: a. 模型调整孕妇分娩年龄、孕前 BMI、孕妇教育水平、妊娠糖尿病、妊娠高血压、孕妇产次;

b. LAZ, 年龄别身高 Z 分; WAZ, 年龄别体重 Z 分;

c. a4 代表孕晚期血;

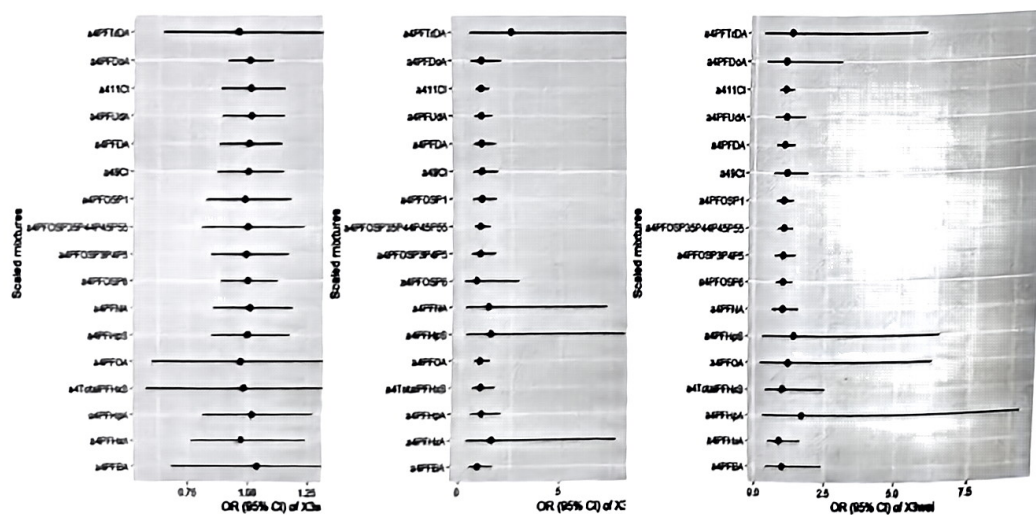
d. PFOSP1, PFOSP3P4P5P55, PFOSP3P4P5, PFOSP6 分别表示 1m-PFOS, $\sum m_2$ -PFOS, $\sum 3+4+5$ m-PFOS, 6m-PFOS.

图8 婴幼儿体重轨迹组孕妇血清 PFAS 混合物的交互效应

(A) WAZ-1 组 vs. WAZ-2 组; (B) WAZ-3 组 vs. WAZ-2 组; (C) WAZ-4 组 vs. WAZ-2 组

注: a. 模型调整孕妇分娩年龄、孕前 BMI、孕妇教育水平、妊娠糖尿病、妊娠高血压、孕妇产次;

b. LAZ, 年龄别身高 Z 分; WAZ, 年龄别体重 Z 分;

c. a4 代表孕晚期血;

d. PFOSP1, PFOSP3P4P5P55, PFOSP3P4P5, PFOSP6 分别表示 1m-PFOS, $\sum m_2$ -PFOS, $\sum 3+4+5$ m-PFOS, 6m-PFOS.

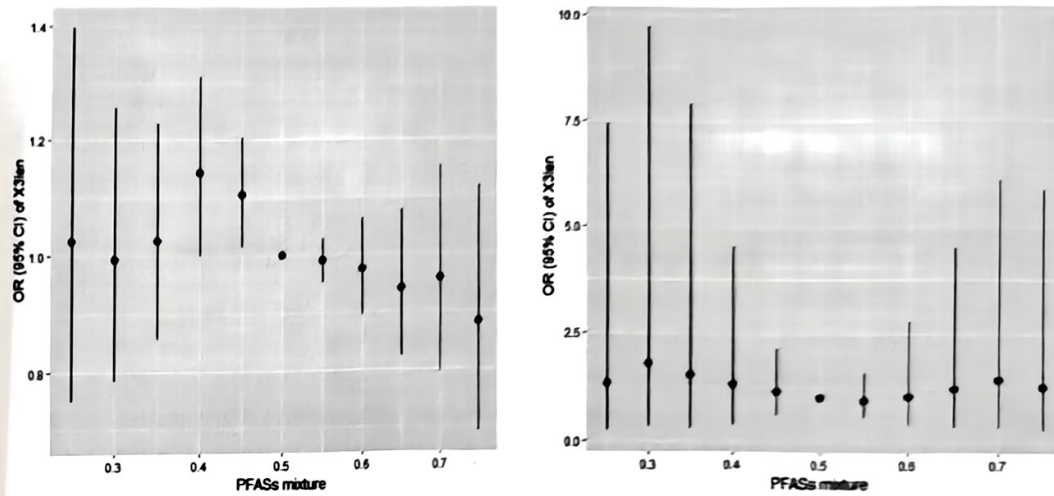


图9 孕妇血清PFAS混合物与身高之间的敏感性分析

(A) LAZ-1组 vs. LAZ-2组; (B) LAZ-3组 vs. LAZ-2组

注: a. 模型调整孕妇分娩年龄、孕前BMI、孕妇教育水平、妊娠糖尿病、妊娠高血压、孕妇产次;

b. LAZ, 年龄别身高Z分; WAZ, 年龄别体重Z分。

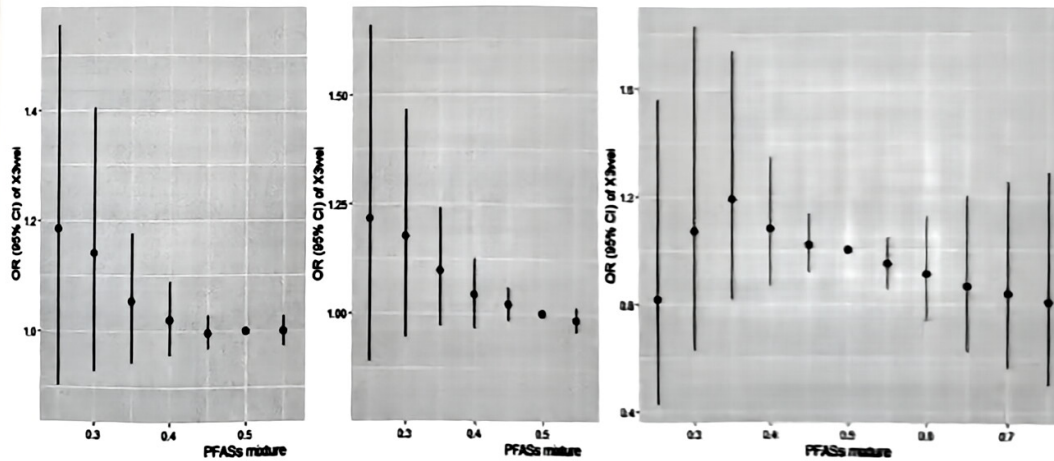


图10 孕妇血清PFAS混合物与体重之间的敏感性分析

(A) WAZ-1组 vs. WAZ-2组; (B) WAZ-3组 vs. WAZ-2组; (C) WAZ-4组 vs. WAZ-2组

注: a. 模型调整孕妇分娩年龄、孕前BMI、孕妇教育水平、妊娠糖尿病、妊娠高血压、孕妇产次;

b. LAZ, 年龄别身高Z分; WAZ, 年龄别体重Z分。



表 6 孕妇血清 PFAS 暴露与身高、体重的关联

分位	身高		体重		
	LAZ-1 组 vs. LAZ-2 组	LAZ-3 组 vs. LAZ-2 组	WAZ-1 组 vs. WAZ-2 组	WAZ-3 组 vs. WAZ-2 组	WAZ-4 组 vs. WAZ-2 组
25 th	0.88(0.65,1.19)	1.04(0.66,1.63)	1.16(0.68,1.99)	0.86(0.42,1.78)	1.20(0.29,4.98)
30 th	2.29(1.18,4.44)	1.19(0.77,1.82)	1.18(0.78,1.79)	0.91(0.52,1.61)	1.30(0.29,5.84)
35 th	1.49(0.96,2.31)	1.14(0.86,1.51)	1.11(0.84,1.47)	0.98(0.68,1.42)	1.64(0.43,6.25)
40 th	1.66(1.25,2.20)	1.07(0.90,1.27)	1.05(0.90,1.24)	0.99(0.78,1.26)	1.20(0.46,3.09)
45 th	1.22(1.07,1.38)	1.03(0.96,1.11)	1.00(0.93,1.08)	1.02(0.90,1.15)	0.99(0.63,1.56)
50 th	1.00(1.00,1.00)	1.00(1.00,1.00)	1.00(1.00,1.00)	1.00(1.00,1.00)	1.00(1.00,1.00)
55 th	0.94(0.86,1.02)	0.97(0.90,1.05)	0.99(0.92,1.05)	0.94(0.84,1.06)	1.12(0.78,1.63)
60 th	0.94(0.80,1.10)	0.91(0.78,1.07)	0.97(0.84,1.11)	0.86(0.69,1.09)	1.54(0.71,3.35)
65 th	0.96(0.79,1.18)	0.84(0.67,1.04)	0.96(0.77,1.19)	0.76(0.54,1.05)	2.12(0.79,5.68)
70 th	1.03(0.82,1.30)	0.77(0.59,1.01)	1.00(0.74,1.36)	0.63(0.41,0.96)	2.74(0.94,8.03)
75 th	1.00(0.77,1.30)	0.68(0.49,0.96)	1.03(0.70,1.50)	0.53(0.32,0.87)	2.44(0.77,7.68)

注:粗体表示有统计学意义($P < 0.05$)

表 7 孕妇血清 PFAS 暴露与身高、体重的敏感性分析

分位	身高		体重		
	LAZ-1 组 vs. LAZ-2 组	LAZ-3 组 vs. LAZ-2 组	WAZ-1 组 vs. WAZ-2 组	WAZ-3 组 vs. WAZ-2 组	WAZ-4 组 vs. WAZ-2 组
25 th	1.02(0.75,1.40)	1.31(0.23,7.42)	1.18(0.90,1.55)	1.21(0.89,1.66)	0.82(0.43,1.56)
30 th	0.99(0.78,1.26)	1.77(0.32,9.72)	1.14(0.93,1.41)	1.18(0.94,1.47)	1.07(0.63,1.83)
35 th	1.03(0.86,1.23)	1.53(0.30,7.88)	1.05(0.94,1.18)	1.10(0.97,1.24)	1.19(0.82,1.74)
40 th	1.14(1.00,1.31)	1.32(0.38,4.52)	1.02(0.96,1.09)	1.04(0.97,1.12)	1.08(0.87,1.35)
45 th	1.11(1.02,1.20)	1.15(0.61,2.16)	1.00(0.97,1.03)	1.02(0.98,1.06)	1.02(0.92,1.14)
50 th	1.00(1.00,1.00)	1.00(1.00,1.00)	1.00(1.00,1.00)	1.00(1.00,1.00)	1.00(1.00,1.00)
55 th	0.99(0.95,1.03)	0.94(0.55,1.60)	1.00(0.97,1.03)	0.98(0.96,1.01)	0.95(0.86,1.05)
60 th	0.97(0.89,1.06)	1.04(0.39,2.78)	0.99(0.94,1.05)	0.97(0.92,1.04)	0.91(0.73,1.13)
65 th	0.94(0.82,1.08)	1.23(0.34,4.48)	1.00(0.92,1.09)	0.97(0.88,1.07)	0.87(0.63,1.20)
70 th	0.96(0.79,1.15)	1.42(0.33,6.06)	1.02(0.91,1.14)	0.96(0.84,1.08)	0.84(0.56,1.25)
75 th	0.88(0.69,1.12)	1.26(0.27,5.87)	1.01(0.87,1.18)	0.94(0.80,1.12)	0.81(0.51,1.29)

五、讨论

本研究依托茂名市妇幼保健院开展出生队列,通过 GBTM 建立轨迹模型,分别采用有序多分类 Logistic 回归模型和 BKMR 模型,分析了宫内单个 PFAS 暴露和 PFAS 混合物暴露与不同轨迹组发生风险的关联。

(一)PFAS 与婴幼儿体格发育轨迹组的关联性

研究表明,孕妇血清 PFBA、总 PFHxS、PFHpS、 $\Sigma 3+4+5m$ -PFOS、br-PFOS、PFHxA 与婴幼儿正常身高发育轨迹存在显著负向关联,而暂未发现孕妇血清 PFAS 与婴幼儿正常体重发育轨迹之间存在统计学关联。

既往研究主要关注传统全氟化合物 PFOS、PFOA 等,且研究结果尚不一致。一项基于 1400 对母婴的



研究发现,孕妇血清中 PFOS 浓度和 PFOA 浓度与婴幼儿 12 月龄体重呈负相关^[26],而 Martinsson 等基于 354 名婴幼儿的病例对照研究报告了妊娠早期母体血清中 PFAS 水平与婴幼儿体重之间的关联无统计学意义^[44],与本研究结果一致。多数研究仅探讨血清 PFAS 浓度与婴幼儿体重的关联,而一项台湾的出生队列研究通过收集婴幼儿自出生至 108 月龄的体格数据发现,脐带血中 PFOS 水平与婴幼儿身高、体重呈现负相关关系,PFOS 每增加一个自然对数单位,WAZ 和 LAZ 分别降低 0.14(95%CI: -0.25, -0.01)和 0.16(95%CI: -0.31, -0.02)^[26],该研究关于婴幼儿身高的结果与本研究一致。不同研究之间结果的差异可能由研究设计和开展地区的差异、研究人群的遗传背景不同以及污染物的暴露模式不同导致。本研究在传统 PFAS 的基础上进一步考虑了 PFAS 的替代品暴露与婴幼儿体格发育指标的关联,更全面地反映孕妇血清 PFAS 暴露的真实水平。

(二)组基轨迹模型的优势及不足

既往研究多基于单次或有限时点的测量信息探索 PFAS 暴露与婴幼儿体格指标的关联,这些传统方法不能捕捉到增长的动态特征。相比之下,GBTM 作为一种纵向数据发展轨迹归组的新方法,其与传统的分类、亚组分析等研究前分组的方法不同之处在于其根据模型估计得到不同轨迹类别,在处理随机缺失数据和允许相关残差方面具有很大优势^[32, 33]。在本研究模型构建过程中,参数设置的灵活性较大,最佳轨迹组数和轨迹形状的选择主要通过 ΔBIC 综合判断,而不是模型本身。该模型的运用突破了传统纵向数据分析模型需遵循总体具有共同发展参数的限制,将总体作为由不同的轨迹组构成的混合体,并讨论轨迹组间的差异。本研究采用 GTBM 可以实现更完整的动态生长轨迹拟合,能更准确地识别和量化可改变的风险因素,预测健康结果,以及确定干预的关键窗口,为进一步研究群体内部的发展规律提供新的思路。

本研究为分析婴幼儿体格动态发育轨迹,纳入随访次数大于等于两次的婴幼儿数据,能够确保 GTBM 的分组结果相对可靠。同时,轨迹组别的分类是根据相关理论知识、统计分析结果得出,并非预设标准,统计效度可靠。然而,GBTM 对发育轨迹的拟合效果可能会受到观测时间的影响,本研究中只根据 2—7 次的体格发育信息对其发育轨迹进行拟合,可能不足以代表个体的未来发展趋势,后续研究应考虑纳入更多观测时间,以拟合更加精确的发育轨迹^[42]。不同时点的 PFAS 暴露水平有一定程度差异,研究结果可能仍然存在未覆盖到的混杂因素,因此所得轨迹模型关系还有可优化之处。

(三)PFAS 混合暴露与婴幼儿体格发育轨迹组风险的关联

本研究运用 BKMR 模型发现孕妇血清 PFAS 混合物暴露与婴幼儿正常身高发育轨迹存在显著负相关关系,当其他污染物的浓度固定在第 25 百分位数时,宫内 1m-PFOS 支链异构体暴露与婴幼儿正常身高发育轨迹呈显著负相关,且 1m-PFOS 与 $\Sigma 3+4+5m$ -PFOS 之间存在明显的交互效应。

在多污染物分析中,Zhang 等^[45]人的出生队列研究显示,当使用加权分位数和回归方法(weighted quantile sum approach)分析时,婴幼儿 WAZ 和 LAZ 与多数孕妇血清中 PFAS 同系物以及混合物浓度呈负相关。同时,国外有研究随访了 345 对母婴,依照母亲孕期 PFAS 水平将研究对象分为低、中、高暴露组^[33],发现 PFAS 浓度高的女婴较 PFAS 浓度低的女婴儿童早期 BMI 更低。

目前,大量文献报道 PFOS 和 PFOA 广泛分布于环境基质中^[23],在人体样本中的浓度较高^[40]。相较而言,1m-PFOS 作为一种 PFOS 异构体,在人体内浓度较低^[41],在过去的研究中较少被单独关注。本研究中血清 1m-PFOS(0.09 ng/ml)的浓度远低于 PFOS(4.39 ng/ml)和 PFOA(1.03 ng/ml),与既往研究相对水平相同。尽管 1m-PFOS 在人体内浓度低,但 1m-PFOS、PFOS 与 PFOA 在人体的检出率均高于 99%,在人群中广泛分布,且可能对婴幼儿生长发育产生影响,后续研究应该加以关注^[44]。

既往研究并未单独探究 1m-PFOS 与婴幼儿体格指标之间的关联,本研究首次揭露 1m-PFOS 对婴幼儿正常身高发育轨迹的潜在影响,且发现 1m-PFOS 与 $\Sigma 3+4+5m$ -PFOS 之间可能存在的交互效应,这可能由 PFAS 同系物之间的高维性和高共线性^[31]导致,提示在后续研究中需更关注 PFAS 异构体对婴幼儿生长发育的影响。

(四)贝叶斯核函数回归模型的优势及不足

由于现实环境中众多污染物具有同源性,且污染物之间可能存在交互效应^[3],混合物成分可能与健康结局存在复杂的非线性和非加性关系,从而导致回归模型的拟合效果不佳。在传统的分析方法中,污染物间的高度共线性可能导致结果错误;聚类方法由于对连续暴露浓度进行分类会导致信息丢失;随机森林等统



机器学习算法能为混合成分提供可变重要性的度量,但该度量并未简洁地总结变量间关联的大小或方向^[34],回归框架内的变量选择技术 LASSO 将各个回归系数缩小到零,但这些通常是基于相对简单的混合成分参数模型^[34];分层模型通过将个体效应估计缩小到组均值来解决高度相关的污染物,但这种方法通常是建立在假设每个成分与健康结局之间存在线性和可加性关联的基础上^[45]。而 BKMR 克服了上述传统方法多重共线性和模型选择误差限制的缺点,故可以更加可靠地评估环境化学混合物对健康结局的影响^[13]。BKMR 模型另一优势在于可以拟合污染物间多种形式的健康效应:(1)混合物中每种污染物对整体健康效应的相对贡献;(2)混合物的整体健康效应;(3)污染物的双变量暴露反应。

虽然 BKMR 模型一定程度上可以解决多污染物混合暴露对健康结局的影响,但模型本身仍然存在些许不足:(1)数据量大时,模型运行时间过长;(2)BKMR 中污染物暴露变量仅限于连续型变量;(3)在观察到最终的结果效应值时,无法得知数据潜在复杂的作用发挥过程;(4)模型采用后验进入概率方法,对每个污染物的重要性进行评估时,PIP 值的大小对调整参数的选择变得十分敏感。这些因素对 BKMR 模型的实际推广运用还有一定限制^[26]。

六、结论与展望

(一)结论

本研究采用组基轨迹模型和贝叶斯核函数回归模型,探究了孕妇血清 PFAS 混合暴露与婴幼儿体格指标的关联,结论如下:

1. 孕妇血清 PFBA、总 PFHxS、PFHpS、br-PFOS、PFHxA 与婴幼儿正常身高发育轨迹存在显著负相关关系。
2. PFAS 混合物与婴幼儿正常身高发育轨迹之间存在负相关关系,1m-PFOS 为主要贡献污染物。
3. 1m-PFOS 与 $\sum 3+4+5m$ -PFOS 之间存在明显的交互效应。

(二)展望

本研究发现 PFAS 混合物与婴幼儿正常身高发育轨迹之间存在负向关联,然而,鉴于我国 PFAS 暴露在各地的巨大差异,且 PFAS 种类繁多,其不同组分对婴幼儿生长发育的影响机制各有差异^[24],故对于揭示孕妇血清 PFAS 暴露对婴幼儿其他生长发育指标的影响尚需进一步的研究,从而为孕期 PFAS 暴露风险防控提供更加丰富、精确、可靠的科学依据。

【参考文献】

- [1] 曹中强,杨萌,龚红建,et al. 脐带血全氟及多氟烷基化合物暴露对新生儿促甲状腺激素水平的影响 [J]. 环境卫生学杂志,2022,12(09):645-53.
- [2] 曾晓雯. 基于暴露组学的环境污染物致新生儿不良出生结局的队列研究 [M].
- [3] 陈晓红,张嘉敏,唐湘博. 中国工业减排降碳协同效应及其影响机制 [J]. 资源科学,2022,44(12):2387-98.
- [4] 程春晓. 成年期腰围发展轨迹与新发高血压的关系研究 [D]; 山东大学,2022.
- [5] 冯国双,于石成,刘世伟. 轨迹分析模型在追踪数据分析中的应用 [J]. 中国预防医学杂志,2014,15(03):292-5.
- [6] 韩乔丽,殷畅,郑雪莹. 胎儿估计体重轨迹与不良妊娠结局间的关联性研究 [J]. 实用妇科内分泌电子杂志,2022,9(16):36-8.
- [7] 李炳智,朱江. 超声活化过硫酸盐氧化降解水溶液中的全氟辛烷磺酸盐 [J]. 农业环境科学学报,2019,38(04):912-20.
- [8] 林彩云,谢美华,尹飞飞,et al. 传统与新型全氟化合物对育龄期女性生殖激素的影响 [J]. 海南医学院学报:1-11.
- [9] 吕玲,单瑞芹,王冰. 疾病起源的研究进展 [J]. 现代妇产科进展,2007,(12):936-8.
- [10] 彭丽洁. 生存分析中贝叶斯自适应 Lasso 推断及其医学应用 [D]; 鲁东大学,2020.
- [11] 彭咏梅,冯玲英,郭志平,et al. 低出生体重儿出生后 16 年中随访研究



附录 A 婴幼儿身高和体重测量值

随访时点	人数	身高(cm)	身高 Z 分值	体重(kg)	体重 Z 分值
42 天龄	296	55.26± 2.08	-0.20± 0.97	4.66± 0.59	-0.20± 0.86
3 月龄	279	61.32± 2.39	0.02± 1.06	6.38± 0.91	0.05± 1.05
6 月龄	270	66.97± 4.85	0.15± 1.02	8.05± 3.66	0.11± 1.15
12 月龄	302	74.01± 7.40	-0.09± 1.13	10.19± 8.47	-0.19± 1.02
18 月龄	297	80.75± 3.86	-0.30± 1.16	10.47± 1.30	-0.20± 1.01
24 月龄	297	86.24± 5.77	-0.29± 1.13	12.05± 5.16	-0.26± 0.97
36 月龄	116	94.25± 4.30	-0.17± 1.06	13.56± 1.76	-0.26± 0.96

注:数值表示为均值±标准差。

附录 B 身高轨迹拟合过程中的相关参数

分组数	阶次	BIC	各组人数占比(%)				
			第一组	第二组	第三组	第四组	第五组
1	1	-2806.81	100.00	—	—	—	—
1	2	-2810.16	100.00	—	—	—	—
1	3	-2690.33	100.00	—	—	—	—
2	1 1	-2580.25	53.85	46.15	—	—	—
2	2 2	-2571.36	54.05	45.95	—	—	—
2	3 3	-2401.63	50.00	50.00	—	—	—
3	1 1 1	-2509.10	15.13	55.75	29.12	—	—
3	2 2 2	-2500.21	17.45	54.65	27.90	—	—
3	3 3 3	-2343.05	33.33	33.33	33.33	—	—
4	1 1 1 1	-2497.81	11.23	49.01	33.83	5.93	—
4	2 2 2 2	-2484.37	8.59	40.48	36.45	14.47	—
4	3 3 3 3	-2713.47	25.00	25.00	25.00	25.00	—
5	1 1 1 1 1	-2488.75	7.42	19.37	42.08	26.74	4.39
5	2 2 2 2 2	-2485.16	6.42	20.07	43.81	24.75	4.94
5	3 3 3 3 3	-2736.74	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00

注:a. BIC,贝叶斯信息准则;

b. 各组人数占比,1~5 组各轨迹模型中分组的人数占比。



附表 C 体重轨迹拟合过程中的相关参数

分组数	阶次	BIC	各组人数占比(%)				
			第一组	第二组	第三组	第四组	第五组
1	1	-2719.97	100.00	—	—	—	—
1	2	-2723.69	100.00	—	—	—	—
1	3	-2725.04	100.00	—	—	—	—
2	1 1	-2405.10	62.90	37.10	—	—	—
2	2 2	-2401.63	62.74	37.26	—	—	—
2	3 3	-2550.75	50.00	50.00	—	—	—
3	1 1 1	-2346.01	10.53	56.82	32.65	—	—
3	2 2 2	-2340.54	10.61	56.78	32.61	—	—
3	3 3 3	-2343.05	33.33	33.33	33.33	—	—
4	1 1 1 1	-2284.75	9.46	53.23	32.73	4.58	—
4	2 2 2 2	-2283.08	9.49	52.60	31.40	6.51	—
4	3 3 3 3	-2585.21	25.00	25.00	25.00	25.00	—
5	1 1 1 1 1	-2282.48	4.95	42.09	17.43	31.07	4.45
5	2 2 2 2 2	-2282.48	5.73	40.79	17.00	29.94	6.54
5	3 3 3 3 3	-2605.64	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00

注:a. BIC, 贝叶斯信息准则;

b. 各组人数占比, 1~5 组各轨迹模型中分组的人数占比。

附表 D BKMR 模型中的组内 PIP 值

污染物	身高 PIP		体重 PIP		
	LAZ-1 组 vs. LAZ-2 组	LAZ-3 组 vs. LAZ-2 组	WAZ-1 组 vs. WAZ-2 组	WAZ-3 组 vs. WAZ-2 组	WAZ-4 组 vs. WAZ-2 组
1m-PFOS	1.00	0.53	0.28	0.90	0.82
$\Sigma 3+4+5m$ -PFOS	1.00	0.42	0.29	0.86	0.82
Σm_2 -PFOS	0.27	0.47	0.29	0.90	0.77
6m-PFOS	1.00	0.46	0.26	0.94	0.89
PFOA	0.76	0.45	0.43	0.80	1.00
PFBA	1.00	0.45	0.33	0.79	0.96
总 PFHxS	0.18	0.59	0.32	0.85	1.00
PFHxA	0.04	1.00	0.26	0.99	0.98
PFHpA	0.00	0.43	0.29	0.79	1.00
PFHpS	0.99	0.61	0.29	1.00	1.00
PFNA	0.25	0.52	0.30	0.99	0.82
PFDA	0.15	0.47	0.22	0.94	0.82
PFUdA	0.12	0.44	0.28	0.82	0.97
6:2 Cl-PFESA	0.17	0.48	0.32	0.85	0.83
8:2 Cl-PFESA	0.30	0.57	0.29	0.85	0.90
PFDoA	0.08	0.58	0.25	0.87	0.95
PFTTrDA	0.04	0.53	0.27	0.99	1.00

注:a. PIP, 后验包含概率值。

b. 模型调整孕妇分娩年龄、孕前 BMI、孕妇教育水平、妊娠糖尿病、妊娠高血压、孕妇产次



附表 E 检测全氟化合物的中英文全称、英文缩写

种类	中文名称	英文缩写	英文全称
全氟羧酸	全氟丁酸	PFBA	Perfluoro-n-butanoic acid
	全氟己酸	PFHxA	Perfluoro-n-hexanoic acid
	全氟庚酸	PFHpA	Perfluoro-n-heptanoic acid
	全氟辛酸	PFOA	Perfluoro-n-octanoic acid
	全氟壬酸	PFNA	Perfluoro-n-nonanoic acid
	全氟癸酸	PFDA	Perfluoro-n-decanoic acid
	全氟十一酸	PFUdA	Perfluoro-n-undecanoic acid
	全氟十二酸	PFDoA	Perfluoro-n-dodecanoic acid
	全氟十三酸	PFTTrDA	PFTTrDA Perfluoro-n-tridecanoic acid
	全氟十四酸	PFTeDA	Perfluoro-n-tetradecanoic acid
全氟磺酸	全氟己烷磺酸	n-PFHxS	Potassium perfluorohexanesulfonate
	全氟庚烷磺酸	PFHpS	Sodiumperfluoro-1-heptanesulfonate
	全氟辛烷磺酸	Linear PFOS(n-PFOS)	Potassium perfluoro-1-octanesulfonate
PFOS 异构体	1m-PFOS 支链异构体	1m-PFOS	Potassium 1-trifluoromethylperfluoro-heptanesulfonate
	6m-PFOS 支链异构体	6m-PFOS	Potassium 6-trifluoromethylperfluoro-heptanesulfonate
	3m+4m+5m-PFOS 支链异构体	$\Sigma 3+4+5m$ -PFOS	Sum of all 3m-PFOS, 4m-PFOS and 5m-PFOS
	P44+P55+P35-PFOS 支链异构体	Σm_z -PFOS	sum of all dimethyl isomers PFOS
	PFOS 支链异构体	Branch PFOS(br-PFOS)	Branch PFOS(br-PFOS)
总 PFOS	总 PFOS	Total PFOS	Sum of linear and branched PFOS
PFHxS 异构体	PFHxS 支链异构体	br-PFHxS	Sum of all branched isomers PFHxS
总 PFHxS	总 PFHxS	Total PFHxS	Sum of linear and branched PFHxS
PFOS 替代品	6:2 氯代多氟烷基醚磺酸	6:2Cl-PFESA	Potassium 9-chlorohexadecafluoro-3-oxanonane-1-sulfonate
	8:2 氯代多氟烷基醚磺酸	8:2Cl-PFESA	Potassium 11-chloroeicosafluoro-3-oxaundecane-1-sulfonate

